

ASTROFIX

NAVEGAÇÃO ASTRONÓMICA · 100% OFFLINE

Manual do utilizador

Guia completo de todas as funções da aplicação: redução de observações com sextante, almanaque náutico, verificação de agulha e métodos de cálculo, passo a passo.

Edição em português · RDRP Studio · astrofix.app

Índice

1 Introdução

O que é o ASTROFIX
Filosofia didática

2 Primeiros passos

Ecrã inicial
Navegação por etapas

3 Definições

Idioma e valores predefinidos
Tabela de desvios da agulha
Modelo magnético WMM
Abatimento por vento (coeficiente K)
Localizador de astros por câmara — correção

4 Nova observação — visão geral

5 Configuração (passo 1)

Posição estimada e GPS
Navio em movimento, vento e corrente

6 Captura de medições (passo 2)

Escolher o astro — Sol, Lua, planetas, estrelas
Catálogo de estrelas e localização no céu
Localizador de astros com câmara
Limbo, altura instrumental e hora TOP

7 Resumo de medições (passo 3)

8 Resultado (passo 4)

Gráfico de retas de altura
Desenvolvimento completo passo a passo
Guardar e exportar para PDF

9 Verificar agulha

10 Arquivo de observações

11 Página de Almanaque

12 Captura de hora por voz (TOP)

13 Métodos de cálculo

Correção da altura ($H_s \rightarrow H_o$)
Triângulo de posição esférico
Intercepto e mínimos quadrados
Abatimento, deriva e desvio
Declinação magnética (WMM)

14 Glossário náutico

15 Glossário de fórmulas de cálculo

16 Apêndices

17 Créditos

Introdução

O que é o ASTROFIX

O ASTROFIX é uma aplicação de navegação astronómica para Android pensada para um único propósito: fazer, no próprio dispositivo e sem qualquer ligação à internet, todo o trabalho de gabinete que tradicionalmente exige papel, calculadora e tábuas — o **Almanaque Náutico**, as **tábuas de redução** e a **calculadora** de bordo.

O ASTROFIX **não substitui o sextante**: continuas a ser tu quem mede a altura do astro sobre o horizonte. O que a aplicação faz por ti é tudo o que vem depois dessa medição: corrigi-la, calcular a posição do astro no instante exato da observação, resolver o triângulo de posição esférico, obter o intercepto, combinar várias retas de altura por mínimos quadrados e dar-te uma posição — com o mesmo rigor matemático que um navegador faria à mão, mas em segundos e sem erros de cálculo.

100% offline. Todo o cálculo —posições dos astros, modelo magnético, correções horárias, redução da altura— é executado no próprio telemóvel. Não se consulta nenhum servidor, não são precisos dados móveis nem wifi, e nada do que introduzes é enviado para lado nenhum. Funciona da mesma forma em pleno oceano, em modo avião, ou na sala de casa.

A aplicação abrange o Sol, a Lua, os quatro planetas de navegação (Vénus, Marte, Júpiter e Saturno) e as 58 estrelas de navegação clássicas, incluindo Polaris. Além da redução de observações, inclui um verificador do desvio da agulha, um arquivo de observações guardadas, uma página de Almanaque Náutico exportável em PDF e um localizador de astros assistido por câmara e sensores.

Filosofia didática

O ASTROFIX foi concebido tanto para o uso real a bordo como para a aprendizagem. Por isso, qualquer posição que calcules pode ser exportada como um **relatório PDF completo** que mostra, passo a passo, exatamente as mesmas fórmulas e valores intermédios que a aplicação usou: a correção da altura, a posição do astro tal como se consultaria no almanaque, o triângulo de posição e o cálculo do intercepto.

A recomendação da RDRP Studio é simples: repete os cálculos à mão, com calculadora ou com as tábuas de redução em papel, e compara o teu resultado com o da aplicação antes de confiáres nele cegamente. É, de longe, a melhor forma de interiorizar a navegação astronómica clássica — e de ter uma app que, além de calcular, te ajuda a perceber porque é que o resultado é o que é.

Recomendação de segurança náutica. Por mais completo que seja, o ASTROFIX é um auxiliar de cálculo. Leva sempre a bordo um Almanaque Náutico em papel e tábuas de redução impressas como suporte do sextante, para o caso improvável de o dispositivo falhar, ficar sem bateria ou se danificar por água ou impacto.

Como usar este manual

Os capítulos 2 a 12 percorrem a aplicação ecrã a ecrã, pela mesma ordem em que os encontrarás ao usá-la: desde o ecrã inicial, passando pelas definições gerais, até ao fluxo completo de uma observação (configuração → captura de medições → resumo → resultado), e as três funções

adicionais acessíveis a partir do Início: verificar agulha, arquivo de observações e página de almanaque.

O capítulo 13, *Métodos de cálculo*, reúne num só sítio todas as fórmulas matemáticas e astronómicas que o ASTROFIX usa internamente — útil tanto como referência técnica como para verificar os teus próprios cálculos manuais. O capítulo 14 é um glossário náutico completo de todos os termos técnicos que aparecem na aplicação, e os apêndices finais reúnem as listas completas de astros e constelações disponíveis.

Primeiros passos

Ecrã inicial

Ao abrir o ASTROFIX, chegas diretamente ao ecrã inicial. A partir daqui acede-se às quatro funções principais da aplicação, e ao ícone de engrenagem no canto superior direito, que leva às **Definições** (ver capítulo 3).



Ecrã inicial do ASTROFIX.

Botão	O que faz
Nova observação	Inicia o assistente de redução de uma observação astronómica completa (capítulos 4 a 8).
Verificar agulha	Calcula o desvio da agulha da bússola num rumo dado, marcando um astro de posição conhecida (capítulo 9).
Ver arquivo guardado	Abre o arquivo de observações calculadas e guardadas anteriormente (capítulo 10).
Página de almanaque	Gera um PDF com a página do Almanaque Náutico para o astro, data e posição que escolheres (capítulo 11).

Navegação por etapas

A observação completa (Nova observação) está organizada como um assistente de várias etapas — verás a indicação **Passo X de 4** na parte superior de cada ecrã do processo. Os botões de navegação são sempre os mesmos:

- **Voltar** — regressa ao passo anterior sem perder os dados introduzidos.
- **Cancelar** — abandona a observação em curso e regressa ao Início.
- **Seguinte / Continuar** — valida os dados do passo atual e avança.

Os quatro passos do assistente são: **1. Configuração** (dados de partida), **2. Captura de medições** (uma ou várias), **3. Resumo** (revisão antes de calcular) e **4. Resultado** (posição calculada, com todo o seu desenvolvimento). Cada um é explicado em detalhe nos capítulos 5 a 8.

Sem ligação, sempre. Podes fechar a aplicação a meio de uma observação no mar e retomá-la mais tarde: os dados de cada passo mantêm-se enquanto não premires Cancelar. O único dado que se perde entre sessões é a observação em curso, se não a guardares ou exportares a partir do passo de Resultado.

Definições

Acede-se pelo ícone de engrenagem, no canto superior direito do ecrã inicial. Aqui configuram-se, uma única vez, os valores que a aplicação reutilizará em todas as observações posteriores.

Idioma e valores predefinidos

O ASTROFIX está disponível em seis idiomas: espanhol, inglês, alemão, italiano, francês e português. Por predefinição segue o idioma do sistema do telemóvel; podes definir um diferente a partir deste menu a qualquer momento.

Os **valores predefinidos** são o ponto de partida que se preenche automaticamente ao iniciar uma nova observação (sempre editável no passo de Configuração):

- **Erro de índice** — o erro próprio do teu sextante, que se subtrai (ou soma) a toda altura medida com ele.
- **Altura do olho predefinida (m)** — a tua altura habitual de observação acima do nível do mar, usada para calcular a depressão do horizonte (dip).

Tabela de desvios da agulha

Se o teu navio tiver um desvio de agulha conhecido, introduz aqui como uma tabela de 8 rumos (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO), com o sinal E (+) ou O (–) segundo a tua própria tabela ou curva de compensação. A aplicação interpola automaticamente o valor para qualquer rumo intermédio que não esteja na tabela.

Esta tabela é usada para calcular o **rumo verdadeiro** do navio (agulha + desvio + declinação magnética) ao corrigir a reta de altura pelo movimento do navio entre medições (ver capítulo 5). Também podes preenchê-la diretamente a partir da função **Verificar agulha** (capítulo 9), que calcula o desvio real observando um astro.

Modelo magnético (WMM)

A declinação magnética —a diferença entre o Norte verdadeiro e o Norte magnético num local e data concretos— é calculada com o **modelo oficial WMM (World Magnetic Model)** da NOAA/NGA, integrado na aplicação. Cada versão do modelo é válida durante 5 anos; neste ecrã indica-se qual está ativa neste momento e até quando o está.

Quando a NOAA publicar uma versão mais recente, podes **importar o ficheiro WMM.COF** oficial diretamente aqui, sem esperar por uma atualização da aplicação. Descarrega-se a partir da página oficial: ncei.noaa.gov/products/world-magnetic-model. Um botão adicional permite **restaurar o modelo integrado** (WMM2025) a qualquer momento.

Abatimento por vento — coeficiente K



Secção de Definições com o coeficiente K de abatimento, a correção do localizador de astros por câmara e o acesso à captura de hora por voz.

Localizador de astros por câmara — correção

Se, ao usar o localizador de astros com câmara (ver 6.3), a mira se desviar sempre no mesmo sentido no teu telemóvel em concreto, compara os valores do painel de diagnóstico com a posição real do astro e ajusta aqui a diferença: **correção de azimute da câmara (°)** e **correção de altura da câmara (°)**. Trata-se de um desalinhamento de fábrica entre o sensor de orientação e o eixo ótico real da câmara, habitual em muitos modelos de telemóvel, e esta correção compensa-o de forma permanente.

Captura de hora por voz

Este mesmo ecrã de Definições dá acesso à configuração da captura de hora por voz («diz TOP para fixar a hora sem largar o sextante»), uma função experimental explicada em detalhe no capítulo 12.

Ajuda integrada e glossário

As Definições incluem também dois acessos de consulta rápida, disponíveis em qualquer momento: **Ajuda — como usar a app** (um resumo navegável de todos os ecrãs) e o **Glossário náutico** (com a definição de cada termo técnico que aparece na aplicação). O conteúdo completo de ambos está reunido neste manual: a ajuda integrada, repartida pelos capítulos correspondentes a cada ecrã, e o glossário, na íntegra, no capítulo 14.

Não existe uma fórmula física geral que calcule o abatimento por vento sem calibrar antes o barco: cada casco, aparelho e calado reage de forma diferente. O **coeficiente K** é apenas um ponto de partida razoável —começa em 5,0— para a fórmula:

ABATIMENTO ESTIMADO

$$\text{abatimento} \approx K \cdot \text{vento} \cdot \frac{\text{sen}(\text{ângulo relativo})}{\text{velocidade}}$$

Ajusta K comparando, depois de uma observação com vento, o rumo efetivo calculado pela aplicação com o rumo real medido por GPS: se o abatimento estimado ficar aquém, aumenta K; se exceder, reduz.

Nova observação — visão geral

«Nova observação» é o coração do ASTROFIX: o assistente que converte uma ou várias medições de sextante numa posição. Está organizado em quatro passos sequenciais:

1	Configuração	Dados do sextante, posição estimada (à mão ou por GPS), movimento do navio, vento e corrente. Preenche-se uma vez, no início.
2	Captura de medições	Repete-se uma vez por cada medição: escolher o astro, o limbo, a altura lida no sextante e a hora exata. Podes tomar tantas medições quantas quiseses.
3	Resumo	Revisão de todas as medições tomadas antes de calcular — podes tocar em qualquer uma para a editar.
4	Resultado	A posição calculada, o gráfico das retas de altura, o desenvolvimento completo passo a passo de cada medição, e as opções de guardar ou exportar para PDF.

Quantas medições são necessárias? Não existe um número fixo. Com uma única medição não é possível determinar uma posição —obtem-se apenas a reta de altura sobre a posição estimada—; são necessárias **pelo menos 2** medições para um fix, e **3 ou mais**, se possível com azimutes bem distintos entre si, para uma posição melhor determinada e mais fiável.

Os capítulos 5 a 8 desenvolvem cada um destes quatro passos em detalhe.

Configuração

O primeiro passo de toda a observação recolhe os dados de partida: o estado do teu sextante, onde estás (posição estimada) e, caso o navio se mova durante a sessão de medições, o seu rumo, velocidade e o efeito do vento e da corrente.

Dados do sextante

- **Erro de índice** — pré-carregado a partir das Definições, editável em cada observação.
- **Altura do olho acima do mar (m)** — também pré-carregada a partir das Definições; determina a depressão do horizonte (dip).

Posição estimada



Introduz a tua latitude e longitude estimadas com as rodas de seleção, ou toca em **Preencher com GPS** para as preencher diretamente com a posição do GPS do telemóvel. A declinação magnética dessa posição é recalculada automaticamente com o modelo WMM assim que alteras a posição; se não coincidir com a tua carta náutica, podes corrigi-la manualmente.

A permissão de localização só é usada para ler essa posição pontual — não é partilhada com ninguém nem usada para qualquer outro fim; a aplicação continua a ser 100% offline.

Preenchimento automático com GPS e, caso o navio esteja em movimento, vento e corrente a considerar.

Navio em movimento entre medições

Se vais tomar várias medições enquanto o navio navega (em vez de o parar para cada uma), ativa o interruptor **Navio em movimento entre medições?** e indica o **rumo de agulha** e a **velocidade** — ou preenche ambos automaticamente com o botão de GPS (com o aviso de que, a velocidade muito baixa, o rumo GPS não é fiável e apenas a velocidade é preenchida). Com estes dados, o ASTROFIX calculará uma **reta corrida**: transporta cada medição anterior até ao instante da última, exatamente como se faria à mão sobre a carta.

Vento e corrente

Se houver vento ou corrente que afetem o rumo real do navio, ativa-os com o seu próprio interruptor e indica direção e velocidade de cada um:

- **Vento** — direção de onde sopra (°) e velocidade (nós). É usado para estimar o **abatimento** com o coeficiente K configurado nas Definições (ver 3, «Abatimento por vento»).
- **Corrente** — direção para onde flui (°) e velocidade (nós). É aplicada como **deriva**, de forma exata (vetorial), sobre o rumo já corrigido por abatimento.

O resultado desta cadeia de correções é o **rumo e a velocidade efetivos** — o movimento real do navio sobre o fundo— usados para calcular a reta corrida. O capítulo 13.6 explica o cálculo completo com as suas fórmulas.

Data/hora da estima

Atualiza-se automaticamente ao preencher com GPS. Se a posição estimada for de há algum tempo (por exemplo, a última fixada há algumas horas), edita-a manualmente para que o cálculo da reta corrida avance corretamente a posição até ao instante da primeira medição.

Captura de medições

Este passo repete-se uma vez por cada medição que tomes. O ecrã indica «Medição X de Y» (ou «Faz as tuas medições» se ainda não houver um número fixo) e é sempre possível adicionar mais uma amostra ou eliminar a última.

Escolher o astro

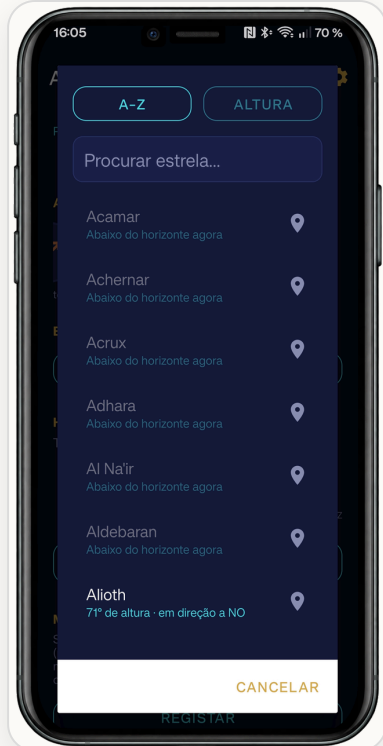


Seleção do astro observado, limbo, e captura da hora com o botão TOP.

Catálogo de estrelas: A–Z e por altura

O ASTROFIX abrange o **Sol**, a **Lua**, os planetas de navegação **Vénus**, **Marte**, **Júpiter** e **Saturno**, e as 58 **estrelas de navegação** clássicas (lista completa no apêndice 15.1), incluindo Polaris. Os astros que não estariam acima do horizonte neste momento, com a posição e hora estimadas introduzidas, aparecem esbatidos na seleção.

Para distinguir um planeta a olho nu sem necessidade de binóculos: **Vénus** é o astro mais brilhante do céu noturno depois da Lua, com luz fixa (não cintila) e só visível perto do amanhecer ou do anoitecer; **Marte** tem uma cor alaranjada ou avermelhada claramente perceptível; **Júpiter** é o terceiro em brilho, depois da Lua e de Vénus; **Saturno** brilha com um tom amarelado pálido, ligeiramente menos intenso que Júpiter. Nenhum dos quatro cintila, ao contrário das estrelas.



Catálogo das 58 estrelas de navegação, com pesquisa e ordenação A–Z ou por altura atual.

Localizar no céu

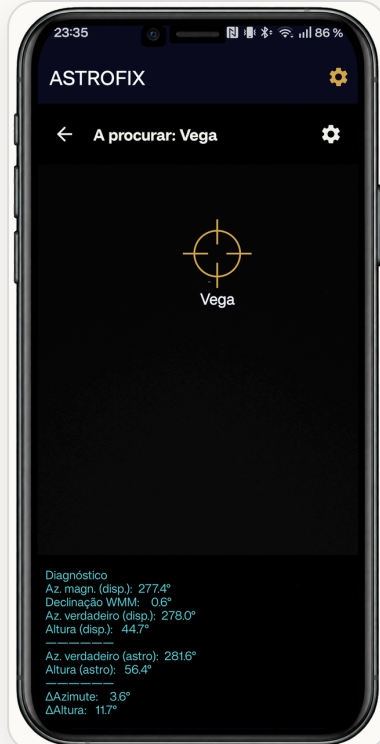


Ficha de constelação: Touro, com Aldebaran assinalada, altura e azimute atuais.

Localizador de astros com câmara

Ao escolher «Estrela» abre-se o catálogo completo das 58 estrelas de navegação. Podes ordená-las **alfabeticamente (A–Z)** ou **por altura atual** acima do horizonte (as mais altas primeiro, o que facilita a escolha da melhor candidata nesse momento), e pesquisar por nome diretamente com o campo de texto. Cada linha mostra a sua altura e direção aproximadas neste momento, ou se está abaixo do horizonte.

Se não reconheceres a estrela a olho nu, o botão **Localizar no céu** abre uma ficha com um desenho esquemático da sua constelação, assinalando a estrela escolhida, e o texto de ajuda: a sua altura acima do horizonte e para que direção olhar (ou se está abaixo do horizonte neste momento). A lista completa de constelações incluídas está no apêndice 15.2.



A localizar: Vega — a mira move-se em tempo real com a orientação do telemóvel, guiando até ao astro.

VISTA DO ECRÃ: TRÊS MODOS

Tocando no ícone de engrenagem deste ecrã abre-se um menu com três opções:

- **Ecrã completo** — apenas a câmara e a mira, sem qualquer painel sobreposto.
- **Diagnóstico** — sobrepõe um painel com os valores em bruto dos sensores: azimute magnético e verdadeiro do dispositivo, altura do dispositivo, azimute e altura reais do astro alvo, e a diferença (Δ) entre ambos em azimute e altura. Útil para verificar se o localizador está bem calibrado no teu telemóvel (ver 3, «Localizador de astros por câmara»).
- **Calibrar mira** — substitui o painel de diagnóstico por dois **deslizadores no ecrã**, um de correção de azimute e outro de altura (intervalo $-15,0^\circ$ a $+15,0^\circ$, em passos de $0,1^\circ$). Cada deslizador parte sempre do valor já guardado nas Definições, e a mira reage em tempo real à medida que os moves: é uma forma visual e imediata de encontrar o ajuste correto, em vez de ir testando valores às cegas nas Definições. O valor é guardado automaticamente em todo o momento —mesmo que saias do ecrã sem voltar a mudar de modo— pelo que não é preciso nenhum botão de «Guardar» à parte.

Apenas um auxiliar visual. O localizador com câmara, em qualquer um dos seus três modos, serve para te orientares em direção ao astro. A medição da altura continua a fazer-se sempre com o sextante.

A partir da ficha de qualquer astro, o botão **Localizar com a câmara** abre uma vista em tempo real que combina a imagem da câmara com os sensores de orientação do telemóvel: uma mira desloca-se pelo ecrã apontando exatamente para onde está o astro escolhido em cada instante. É um auxiliar para **o encontrares** a olho nu ou com o sextante — não substitui o sextante para a medição em si.

Se o astro estiver fora do enquadramento da câmara, a mira é substituída por uma seta na borda do ecrã, com o texto de quantos graus rodar (azimute) e subir ou descer (altura) para chegar até ele.

Captura de medições (cont.)

Limbo observado

Ao medir o Sol ou a Lua com o sextante toca-se no seu bordo, não no centro — indica se usaste o **limbo superior** ou o **inferior**. A aplicação aplica automaticamente a correção de semidiâmetro correspondente (+SD com limbo inferior, –SD com limbo superior). Para estrelas e planetas não se aplica, uma vez que são medidos como um ponto.

Altura instrumental (Hs)

Introduz o valor lido diretamente no sextante, em graus e minutos — o dado tal como está, sem qualquer correção ainda aplicada; o ASTROFIX encarrega-se de toda a cadeia de correções (ver capítulo 13.1).

Hora da medição (TOP)

O instante exato da medição é tão importante como a própria altura, porque dele depende a posição do astro. Há três formas de o fixar: tocando no botão TOP, introduzindo a hora manualmente, ou ativando a captura por voz:

- **Botão TOP** — prime o botão grande no instante exato em que assentas o astro sobre o horizonte com o sextante.
- **Introduzir medição manualmente** — se preferires anotar a hora com um cronómetro à parte, podes introduzi-la manualmente (ano, mês, dia, hora, minuto, segundo).
- **Captura por voz (experimental)** — diz «TOP» em voz alta e a app deteta o instante sem que largues o sextante nem as mãos para premir nada. Explicado em detalhe no capítulo 12.

Junto à hora UTC capturada mostra-se também a **hora local aproximada** (fuso náutico: UTC ± 1h por cada 15° de longitude) — útil em travessias longas que atravessam vários fusos horários, onde a hora UTC sozinha não diz grande coisa à primeira vista.

Várias medições: do mesmo astro ou de astros diferentes

Podes tomar mais do que uma medição seguidas, seja do **mesmo astro** (por exemplo, várias alturas do Sol em poucos minutos) ou de **astros diferentes** (por exemplo, Sol, Vénus e uma estrela na mesma sessão) para obter mais retas de posição e uma situação mais precisa. Em ambos os casos usa-se **Adicionar amostra / Remover amostra**; o contador «Medições tomadas» leva a conta. Para mudar de astro basta voltar à secção **Escolher o astro** e selecionar o seguinte antes de tomar a nova medição. Quando algo corre mal, **Repetir captura** permite voltar a medir essa mesma amostra sem perder as anteriores.

Movimento do navio durante a captura

Se o rumo ou a velocidade mudarem **durante** a sessão de medições —por exemplo, paras o navio para tomar a medição seguinte com mais precisão, ou mudas de rumo entre uma estrela e outra—, regista-o na secção **Movimento do navio** deste mesmo ecrã (data/hora a partir da qual se aplica, novo rumo e velocidade; velocidade 0 se o navio tiver parado). O vento e a corrente mantêm-se iguais

aos da Configuração se não os alterares aqui. O ASTROFIX terá em conta todos os troços registados ao calcular a reta corrida final (ver 13.6).

Resumo de medições

Antes de calcular, o ASTROFIX mostra um resumo com todas as medições tomadas: astro, hora e altura de cada uma. **Toca em qualquer medição para a editar** —caso detetes um erro ao rever— ou volta atrás para adicionar mais uma. Quando estiveres satisfeito, **Calcular posição** avança para o passo final.

Última verificação antes de calcular. É o melhor momento para reveres que não falta nenhuma hora capturada e que as alturas introduzidas fazem sentido (por exemplo, que não foi introduzido um limbo errado) — um erro aqui propaga-se diretamente para o resultado final.

Resultado

Posição calculada



Posição calculada, com latitude, longitude e o gráfico de retas de altura.

Gráfico de retas de altura

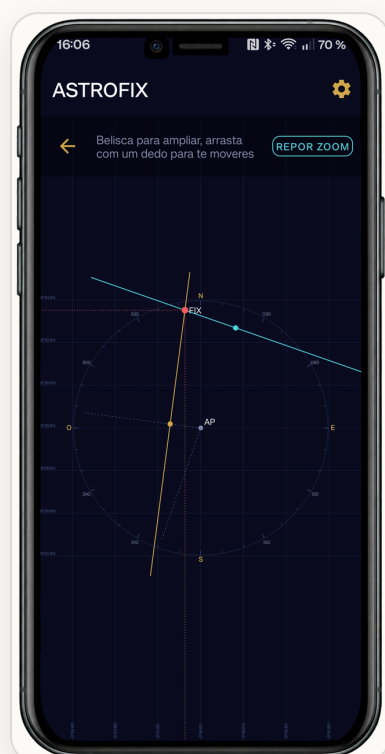


Gráfico ampliado: belisca para ampliar, arrasta com um dedo para te moveres.

O ecrã de Resultado mostra a **latitude e longitude calculadas**, combinando todas as medições do passo anterior. Se apenas foi tomada uma medição (ou várias com azimutes quase iguais, que não trazem geometria distinta), não é possível determinar uma posição real: a aplicação avisa e mostra em seu lugar a posição estimada sem correção.

A partir daqui podes **comparar com o GPS** do telemóvel (diferença em milhas náuticas) e **comparar com a posição estimada** de partida (também em milhas náuticas) — duas formas rápidas de avaliar a qualidade do fix obtido.

O gráfico mostra a posição estimada (AP), cada reta de altura (uma por medição, com o seu ponto de intercepto da mesma cor) e a posição final calculada (FIX, a vermelho), no mesmo estilo em que se desenharia à mão sobre uma carta. Toca nele para o ampliar a ecrã completo, onde é possível ampliar com dois dedos e deslocar-te arrastando com um — útil para examinar de perto quão bem (ou mal) se cruzam as retas.



Tocando em **Como foi calculado**, e depois em qualquer medição da lista, é apresentado o seu desenvolvimento integral: a correção da altura ($H_s \rightarrow H_o$), a posição do astro tal como se consultaria no almanaque náutico (GHA, declinação, LHA), o triângulo de posição esférico desenhado esquematicamente, e o cálculo de Hc, Zn e o intercepto — com as fórmulas exatas visíveis em cada passo. Se houve troços de movimento do navio, mostra-se também aqui a correção por abatimento e corrente aplicada.

Todas as fórmulas que aparecem neste ecrã são explicadas com mais detalhe no capítulo 13.

Desenvolvimento de uma medição: correção de altura, posição do astro e triângulo de posição esférico.

Guardar e exportar para PDF

A partir do Resultado podes:

- **Guardar no arquivo** — para consultar mais tarde a partir de «Ver arquivo guardado» (capítulo 10).
- **Exportar como PDF** — com duas versões à escolha:
 - **PDF resumo (diário de bordo)** — uma página compacta com a posição estimada, a configuração usada, a tabela de medições e o resultado final. Pensado para o diário de bordo.
 - **PDF completo (didático)** — o relatório alargado, com o desenvolvimento integral de cada medição (as mesmas fórmulas e passos que no ecrã) e a representação gráfica final das retas. Pensado para praticar: imprime-o e tenta repetir os cálculos à mão antes de olhares para os valores já resolvidos.

Medição 1 — Vega

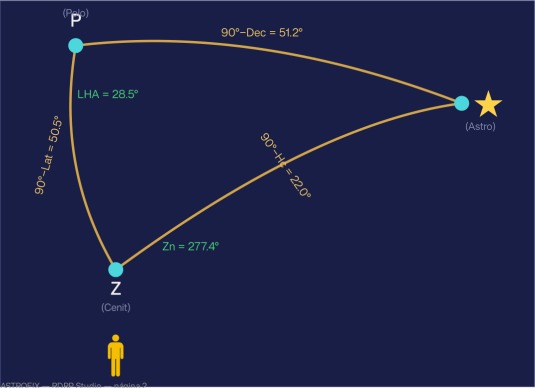
20:30:00 UTC — 2026-09-21 (20:30 (UTC+0))
Correção da altura (Hs → Ho)

Altura instrumental (Hi) — o valor lido no sextante	68°6.7'
Correção do erro do índice	+0.0'
Depressão do horizonte (dip = 1,76·√(altura do olho))	-2.5'
= Altura aparente (Ha)	68°4.2'
Refração atmosférica (fórmula de Bennett)	-0.4'
= Altura verdadeira (Ho)	68°2.0'

Posição do astro (como no almanaque náutico)

Ângulo horário em Greenwich (GHA) — tal como se consultaria no almanaque náutico	28°46.1'
Declinação do astro — tal como se consultaria no almanaque náutico	38°48.5' N
Longitude estimada	0°18.6' O
= Ângulo horário local (LHA = GHA + longitude E)	28°27.5'

Triângulo de posição e cálculo de Hc/Zn

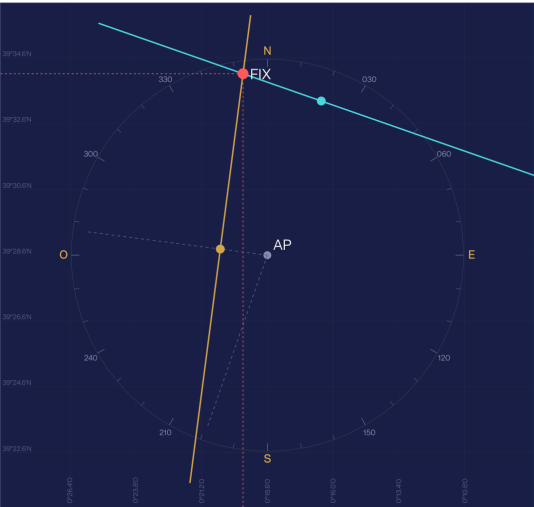


Página real do relatório PDF completo, com o triângulo de posição desenvolvido passo a passo.

Como se combinam as retas

Cada medição dá uma reta de altura (perpendicular ao seu azimute, à distância da interceção). Com 2 ou mais retas, a posição final é o ponto que melhor as cruza todas — calculado por mínimos quadrados, o mesmo princípio que cruzar as retas à mão numa carta.

Representação gráfica das retas



Resultado

Latitude: 39°34.1' N
Longitude: 0°19.6' O

Ponto determinado corretamente.

Documento gerado pelo ASTROFIX (RDRP Studio) com fins didáticos — compara os teus cálculos manuais com os aqui apresentados. Mantém sempre um Almanaque Náutico impresso e tábuas de redução como reserva do sextante.
ASTROFIX — RDRP Studio — página 6

Página real do relatório PDF completo, com a representação gráfica das retas e o ponto final.

Verificar agulha



Verificação de agulha: marcação observada ao astro e rumo de agulha do navio.

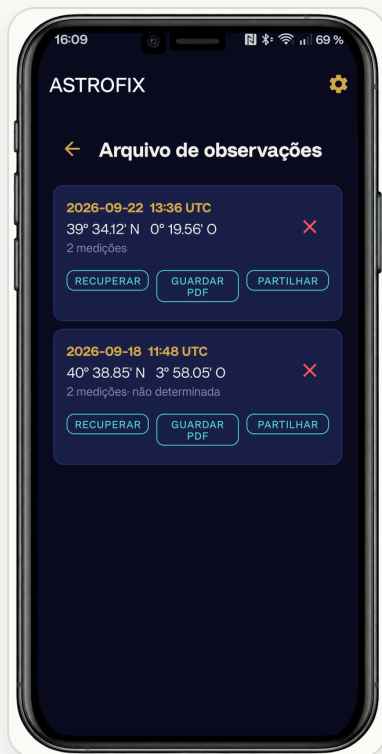
Esta função, acessível a partir do Início, calcula o **desvio da agulha da bússola** num rumo concreto, sem necessidade de instrumentos adicionais: basta marcar um astro de posição conhecida (Sol, Lua ou um planeta) com uma bússola de marcações.

1. Escolhe o astro a marcar.
2. Aponta com uma bússola de marcações diretamente ao astro e lê o **rumo magnético** que indica nesse momento — o mais simultâneo possível com o rumo de agulha do navio, porque o desvio depende de para onde a proa aponta.
3. Introduz essa **marcação observada** e o **rumo de agulha do navio** nesse instante.
4. Toca em **Calcular desvio**.

⚠ **Nunca olhes diretamente para o Sol.** Usa a pínula de sombra da bússola: alinha a sombra que projeta sobre a rosa —não a vista— e lê o rumo onde cai essa sombra.

A aplicação calcula o **rumo verdadeiro** ao astro (a partir da sua posição real e da tua), subtrai-lhe a **declinação magnética** (WMM) para obter a marcação magnética esperada, e compara-a com a marcação magnética que efetivamente observaste: a diferença é o **desvio da agulha** nesse rumo. O resultado pode ser **guardado diretamente na tabela de desvios** das Definições, no rumo mais próximo dos 8 disponíveis.

Arquivo de observações



Arquivo de observações guardadas, com data, posição e número de medições de cada uma.

Cada observação que guardares a partir do ecrã de Resultado (capítulo 8) fica aqui, ordenada por data, com a sua posição calculada e o número de medições usadas. Sobre cada entrada:

- **Recuperar** — volta a carregá-la e mostra o seu resultado, com a seta Voltar disponível para reverter as suas medições e a sua configuração originais.
- **Gravar PDF** — exporta essa observação (resumo ou completo, como no capítulo 8).
- **Partilhar** — envia o PDF por qualquer app instalada no telemóvel (correio, mensagens, etc.). A aplicação recorda onde foi guardado da última vez, para substituir sem voltar a perguntar.
- **Eliminar** — apaga a observação do arquivo (com confirmação; não pode ser desfeito).

Página de Almanaque



Seleção de astros e tabelas de correção a incluir no PDF do almanaque.

Astro(s) a incluir

Podes escolher um ou vários de: Sol, Lua, Vénus, Marte, Júpiter, Saturno. Cada um gera a sua própria tabela horária de **GHA** (mais Áries) e **Declinação**, com as colunas **v** e **d** de interpolação, para as 24 horas do dia escolhido.

Gera um PDF com uma **página do Almanaque Náutico em papel** —calculada com exatamente as mesmas fórmulas que usa o resto da aplicação— para o astro, a data e a posição que escolheres. Útil como apoio impresso, ou para verificar os teus próprios cálculos manuais sem precisares do volume anual do Almanaque.

Hora	GHA Áries	GHA Marte	Dec Marte	v	d
00h	3 2"	243 7"	2°35 9'	+0 9'	-0 3'
01h	18 2"	258 7"	2°35 7'	+0 9'	-0 3'
02h	33 2"	273 8"	2°35 4'	+0 9'	-0 3'
03h	48 3"	288 8"	2°35 2'	+0 9'	-0 3'
04h	63 3"	303 8"	2°34 9'	+0 9'	-0 3'
05h	78 4"	318 8"	2°34 6'	+0 9'	-0 3'
06h	93 4"	333 8"	2°34 4'	+0 9'	-0 3'
07h	108 4"	348 8"	2°34 1'	+0 9'	-0 3'
08h	123 5"	3 8"	2°33 9'	+0 9'	-0 3'
09h	138 5"	18 9"	2°33 6'	+0 9'	-0 3'
10h	153 6"	33 9"	2°33 4'	+0 9'	-0 3'
11h	168 6"	48 9"	2°33 1'	+0 9'	-0 3'
12h	183 6"	63 9"	2°32 9'	+0 9'	-0 3'
13h	198 7"	78 9"	2°32 6'	+0 9'	-0 3'
14h	213 7"	93 9"	2°32 4'	+0 9'	-0 3'
15h	228 8"	108 9"	2°32 1'	+0 9'	-0 3'
16h	243 8"	124 0'	2°31 9'	+0 9'	-0 3'
17h	258 9"	139 0'	2°31 6'	+0 9'	-0 3'
18h	273 9"	154 0'	2°31 4'	+0 9'	-0 3'
19h	288 9"	169 0'	2°31 1'	+0 9'	-0 3'
20h	304 0'	184 0'	2°30 9'	+0 9'	-0 3'
21h	319 0'	199 0'	2°30 6'	+0 9'	-0 3'
22h	334 1"	214 1"	2°30 3'	+0 9'	-0 3'
23h	349 1"	229 1"	2°30 1'	+0 9'	-0 3'

Página real do almanaque em PDF gerado pelo ASTROFIX, com a tabela horária de Marte.

Tabelas de correção a incluir

Opcionalmente, o PDF pode incluir também as tabelas clássicas de correção do Almanaque Náutico em papel, já resolvidas: correção de altura para o Sol (limbo superior/inferior), para estrelas/Júpiter/Saturno, correção adicional por paralaxe para Vénus e Marte, correção da Lua (segundo a paralaxe horizontal PH), depressão do horizonte (dip) segundo a altura do olho, conversão de arco para tempo, e a tabela-resumo de incrementos de GHA por minuto. Esta última é incluída apenas como referência para o uso do almanaque em papel — internamente, o ASTROFIX calcula sempre o GHA exato ao segundo, sem necessitar de interpolação manual.

ESTRELAS DE NAVEGAÇÃO

Ativando **Estrelas de navegação (58, SHA/Dec)** é adicionada uma página com o Ângulo Horário Sideral e a Declinação das 58 estrelas de navegação, tal como na página de estrelas do Almanaque Náutico impresso.

NASCER, OCASO E CREPÚSCULOS

Adiciona a hora de nascer e ocaso do Sol e da Lua, o início e fim dos crepúsculos civil e náutico, e a equação do tempo — tudo para a posição e data indicadas. Em latitudes muito altas indica-se quando o astro não nasce (noite polar) ou não se põe (sol da meia-noite) nesse dia.

Captura de hora por voz (TOP)

Função experimental e opcional. O botão TOP manual do ecrã de Captura continua sempre a funcionar da mesma forma, quer esta função esteja ativa ou não.

Permite fixar a hora de uma medição dizendo «TOP» em voz alta, sem largar o sextante para premir o botão — útil no instante crítico em que assentas o astro sobre o horizonte. Compara o som captado pelo microfone com modelos gravados da tua própria voz a dizer «TOP»: **não** é reconhecimento de voz geral, não usa rede nem serviços externos, e funciona inteiramente no próprio telemóvel.

Configura-se a partir de Definições → **Configurar captura por voz**.

Amostras da tua voz

Grava várias vezes a palavra «TOP», com a voz que usarias realmente ao tomar uma medição (mesmo que um pouco mais alta, como se houvesse vento) — quantas mais amostras, melhor se adapta a deteção à forma como a dizes. São necessárias pelo menos 3 amostras para poder ativar a escuta; o máximo é 6 (elimina alguma se quiseses gravar uma diferente).

Sensibilidade



O deslizador de sensibilidade vai de **Estrita** a **Permissiva**. Mais sensível deteta o «TOP» mais facilmente, mas também aumenta o risco de falsos disparos com o ruído do vento, pancadas ou outros sons. Ajusta e testa com a função abaixo até encontrares o ponto adequado para o teu barco e as suas condições habituais.

Sensibilidade, teste de deteção e calibração do atraso.

Testar a deteção

Toca em **Testar deteção** e diz «TOP» como o farias de verdade, no local e com o ruído de fundo real (vento, motor, etc.), para verificares que és bem detetado antes de confiares na função durante uma observação real. O resultado mostra se foi detetado e com que percentagem de coincidência em relação aos teus modelos.

Calibrar atraso (opcional)

Cada telemóvel tem o seu próprio atraso entre o som real e o instante em que a aplicação o deteta. Este teste mede-o: prime o botão TOP exatamente ao mesmo tempo que dizes «TOP», três vezes seguidas —como farias com o sextante na mão— e a aplicação calcula a diferença média e aplica-a automaticamente a partir desse momento, corrigindo a hora capturada por voz. Pode ser restaurado para 0 ms a qualquer momento.

Métodos de cálculo

Este capítulo reúne, com as suas fórmulas exatas, todo o cálculo matemático e astronómico que o ASTROFIX realiza internamente em cada observação — o mesmo que é mostrado, passo a passo, no ecrã «Como foi calculado» e no relatório PDF completo (didático). Recomenda-se segui-lo com a calculadora na mão e reproduzir o cálculo de uma medição real da aplicação, comparando cada valor intermédio.

13.1 Correção da altura ($H_s \rightarrow H_o$)

A altura lida diretamente no sextante (**H_s** , instrumental) não é a altura real do astro sobre o horizonte verdadeiro: é preciso corrigi-la em vários passos até obter a **altura verdadeira (H_o)**, que é a que realmente entra no cálculo da posição.

PASSO 1 – CORREÇÃO DE ÍNDICE

$H_a' = H_s + \text{correção de índice}$

PASSO 2 – DEPRESSÃO DO HORIZONTE (DIP)

$dip = 1,76 \cdot \sqrt{(\text{altura do olho em metros})}$ [minutos de arco, negativo]

= ALTURA APARENTE

$H_a = H_a' + dip$

PASSO 3 – REFRAÇÃO ATMOSFÉRICA (FÓRMULA DE BENNETT)

$R = 1 / \tan(H_a + 7,31/(H_a + 4,4))$ [minutos de arco, sempre negativa]

PASSO 4 – SEMIDIÂMETRO (APENAS SOL E LUA)

$\pm SD \rightarrow +SD$ com limbo inferior, $-SD$ com limbo superior

PASSO 5 – PARALAXE EM ALTITUDE (SOL, LUA E PLANETAS)

$paralaxe = HP \cdot \cos(H_a)$ [sempre positiva]

= ALTURA VERDADEIRA

$H_o = H_a + R + SD + paralaxe$

A refração é sempre negativa (o astro vê-se mais alto do que realmente está) e depende da altura aparente: é muito maior perto do horizonte do que perto do zénite. O semidiâmetro só se aplica ao Sol e à Lua, cujo disco é suficientemente grande para se medir o limbo e não o centro; em estrelas, Júpiter e Saturno a correção de paralaxe é desprezável (menos de 0,05') e não se aplica — é sim relevante, em contrapartida, para o Sol, a Lua e, em menor medida, Vénus e Marte, cuja distância à Terra varia sensivelmente conforme a data.

13.2 Posição do astro no instante da medição

Com a hora UTC exata capturada (TOP), o ASTROFIX calcula internamente, para qualquer astro e qualquer instante, exatamente os mesmos dados que se consultariam no Almanaque Náutico em papel:

ÂNGULO HORÁRIO EM GREENWICH

GHA – o ângulo horário do astro em relação ao meridiano de Greenwich, no instante exato da medição

DECLINAÇÃO

Dec – o equivalente celeste da latitude: distância angular do astro ao equador celeste

= ÂNGULO HORÁRIO LOCAL

$LHA = GHA + longitude$ (E positiva, O negativa)

Para o Sol, a Lua e os planetas, estas posições derivam das efemérides astronómicas integradas na aplicação (equivalentes às que publica o Almanaque Náutico anual). Para as 58 estrelas de navegação, parte-se da sua Ascensão Reta e Declinação catalogadas (referidas ao equinócio J2000, com a precessão correspondente aplicada) e do GHA de Áries no instante da medição:

$GHA(estrela) = GHA(\text{Áries}) + SHA(estrela)$

Métodos de cálculo (cont.)

13.3 Triângulo de posição esférico



O **triângulo de posição** é o triângulo esférico formado por três vértices: o **Polo** elevado (P), o **Zénite** do observador (Z) e o **Astro** observado. Os seus três lados e ângulos relacionam a latitude estimada, a declinação do astro e o ângulo horário local com a altura e o azimute do astro — é a base de todo o cálculo da reta de altura, tanto à mão com tábuas de redução como no ASTROFIX.

Os três lados do triângulo são 90°–Lat (Polo–Zénite), 90°–Dec (Polo–Astro) e 90°–H_c (Zénite–Astro); o ângulo no Polo é o LHA, e o ângulo no Zénite é o azimute Zn.

O triângulo de posição esférico Polo–Zénite–Astro, tal como o ASTROFIX o desenha no desenvolvimento de cada medição (exemplo real, Vega).

ALTURA CALCULADA (H_C)

$$\sin(H_c) = \sin(\text{Lat}) \cdot \sin(\text{Dec}) + \cos(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{Dec}) \cdot \cos(\text{LHA})$$

AZIMUTE (Z_N)

$$Z_n = \text{atan2}(-\sin(\text{LHA}), \cos(\text{Lat}) \cdot \tan(\text{Dec}) - \sin(\text{Lat}) \cdot \cos(\text{LHA}))$$

H_c é a altura que o astro *deveria* ter se o observador estivesse exatamente na posição estimada (Lat, Lon) no instante da medição — calcula-se por trigonometria esférica a partir dessa posição e da posição do astro (GHA/Dec) obtida na secção anterior. **Z_n** é a direção, medida a partir do Norte verdadeiro no sentido horário (0°–360°), para onde estava o astro nesse instante.

13.4 Intercepto e reta de altura

INTERCEPTO

$$\text{Intercepto} = (H_o - H_c) \times 60 \quad [\text{milhas náuticas}]$$

O intercepto é a diferença entre a altura verdadeira efetivamente medida (H_o) e a altura calculada para a posição estimada (H_c), convertida em milhas náuticas (1 minuto de arco = 1 milha náutica). Se H_o > H_c, o barco está mais perto do astro do que indica a estima: o intercepto é **em direção ao astro**. Se H_o < H_c, é **a afastar-se do astro**.

Ao transportar esse número de milhas a partir da posição estimada, na direção do azimute Z_n (aproximando ou afastando, consoante o sinal), obtém-se um ponto pelo qual passa a **reta de altura** — perpendicular ao azimute nesse ponto. O barco real está algures nessa reta; uma única medição não basta para saber em qual ponto.

Como se combinam as retas

Cada medição dá uma reta de altura (perpendicular ao seu azimute, à distância da interseção). Com 2 ou mais retas, a posição final é o ponto que melhor as cruza todas — calculado por mínimos quadrados, o mesmo princípio que cruzar as retas à mão numa carta.

Representação gráfica das retas



Resultado

Latitude: 39°34.1' N

Longitude: 0°19.6' O

Ponto determinado corretamente.

Documento gerado pelo ASTROFIX (RDHP Studio) com fins didáticos — compara os teus cálculos manuais com os aqui apresentados. Mantém sempre um Almanaque Náutico impresso e tábuas de redução como reserva do sextante.

ASTROFIX - RDHP Studio - 2023-10-18

Representação gráfica real de duas retas de altura a cruzarem-se no FIX — exemplo gerado pelo ASTROFIX.

Com duas ou mais medições obtêm-se duas ou mais retas de altura, cada uma com o seu próprio azimute e intercepto. A posição final (**FIX**) é o ponto que melhor cruza todas as retas em simultâneo.

Com exatamente duas retas não paralelas, o FIX é simplesmente o seu ponto de interseção. Com três ou mais, na prática manual procura-se o «triângulo de erro» e estima-se o centro a olho; o ASTROFIX, em contrapartida, resolve o sistema sobredeterminado por **mínimos quadrados**: o ponto que minimiza a soma dos quadrados das distâncias perpendiculares a todas as retas simultaneamente — o mesmo princípio de cruzar as retas à mão sobre a carta, mas resolvido de forma exata e objetiva. Se a geometria das retas estiver mal condicionada (azimutes quase paralelos entre si), o sistema fica indeterminado e a aplicação assinala-o explicitamente em vez de dar uma posição enganosa.

Métodos de cálculo (cont.)

13.6 Reta corrida: abatimento, deriva e rumo efetivo

Quando o navio se move entre medições (capítulo 5), o ASTROFIX transporta cada reta de altura anterior até ao instante da última mediante uma **reta corrida**, calculada com o rumo e a velocidade efetivos reais do navio sobre o fundo:

PASSO 1 – RUMO VERDADEIRO

$R_v = \text{Rumo de agulha} + \text{Desvio (tabela, interpolada)} + \text{Declinação magnética (WMM)}$

PASSO 2 – ABATIMENTO POR VENTO (APROXIMADO)

$\text{Abatimento} \approx K \cdot V(\text{vento}) \cdot \text{sen}(\text{ângulo relativo do vento}) / V(\text{navio})$

= RUMO DE SUPERFÍCIE

$R_s = R_v + \text{Abatimento}$

PASSO 3 – DERIVA POR CORRENTE (EXATA, VETORIAL)

Soma-se vetorialmente o vetor (rumo de superfície, velocidade própria) com o vetor da corrente (direção, velocidade)

= RUMO E VELOCIDADE EFETIVOS

R_e, V_e – o movimento real do navio sobre o fundo

A correção por **desvio** e **declinação** é exata (tabelas e modelo WMM). A correção por **abatimento** é necessariamente aproximada, porque não existe uma fórmula física universal que o derive do vento sem calibrar antes o barco concreto — daí o coeficiente K ajustável nas Definições (ver 3 e 13.6). A correção por **corrente**, em contrapartida, é exata: uma simples composição vetorial de velocidades. Se houver vários troços de rumo/velocidade distintos durante a sessão (registados no passo de Captura), aplica-se esta mesma cadeia a cada troço em separado antes de transportar a reta.

13.7 Desvio da agulha — verificação de agulha

A função «Verificar agulha» (capítulo 9) inverte parte desta cadeia para *medir* o desvio real, em vez de o assumir a partir de uma tabela:

RUMO VERDADEIRO AO ASTRO

calculado a partir do seu GHA/Dec e da posição estimada, tal como o azimuth Z_n (13.3)

MARCAÇÃO MAGNÉTICA ESPERADA

= Rumo verdadeiro ao astro – Declinação magnética (WMM)

DESVIO DA AGULHA

= Marcação magnética observada – Marcação magnética esperada

13.8 Declinação magnética — modelo WMM

A declinação magnética —diferença entre o Norte verdadeiro e o Norte magnético num ponto e data dados— é obtida do **World Magnetic Model (WMM)** oficial da NOAA/NGA, um modelo matemático do campo magnético terrestre expresso como uma série de harmónicos esféricos de grau e ordem 12, válido durante ciclos de 5 anos. O ASTROFIX avalia-o integralmente no dispositivo a partir da posição estimada (latitude, longitude) e da data da observação, sem qualquer consulta externa — e permite importar uma versão mais recente do ficheiro de coeficientes (WMM.COF) assim que a NOAA a publique (ver capítulo 3).

13.9 Hora de fuso náutico

Junto a cada hora UTC, o ASTROFIX mostra também a hora local aproximada segundo o **fuso horário náutico** tradicional: um fuso de 15° de longitude por cada hora, sem depender de nenhuma base de dados de fusos horários administrativos (que não existe, evidentemente, em alto mar).

```
Fuso náutico (horas) = arredondamento(Longitude / 15°) – com sinal + a Este,  
– a Oeste
```

Glossário náutico

O mesmo glossário integrado na aplicação (Definições → Glossário náutico), com a definição de cada termo técnico que aparece no ASTROFIX, agrupado por tema.

TRIÂNGULO DE POSIÇÃO E COORDENADAS DO ASTRO

Azimute (Zn) — Ângulo, medido a partir do Norte verdadeiro no sentido horário (0° – 360°), que assinala a direção do astro no momento da medição.

Altura (H) — Ângulo entre o astro e o horizonte. Na app aparece como Hs (instrumental, a que lê no sextante), Ho (verdadeira, após as correções) e Hc (calculada, a que 'deveria' dar a tua posição estimada).

Zénite — O ponto mesmo por cima do observador, na vertical do local; é um dos três vértices do triângulo de posição.

Polo elevado — O polo terrestre (Norte ou Sul) que está acima do horizonte do observador; o segundo vértice do triângulo.

Triângulo de posição — O triângulo esférico Polo–Zénite–Astro que relaciona latitude, declinação e ângulo horário com a altura e o azimute do astro; é a base de todo o cálculo da reta de altura.

Declinação (do astro) — O equivalente celeste da latitude: distância angular do astro ao equador celeste.

Ângulo horário local (LHA) — Quanto se deslocou o astro, em longitude, desde o meridiano do observador.

Ascensão reta — O equivalente celeste da longitude, usado para situar o astro no céu juntamente com a sua declinação.

RETA DE ALTURA E SITUAÇÃO

Reta de altura — A linha de posição que resulta de uma única medição de altura; o barco está algures nessa reta.

Intercepto — A distância (em milhas) entre a tua posição estimada e a reta de altura, e se é preciso deslocar-se 'em direção' ou 'no sentido oposto' ao astro para lá chegar.

Ponto estimado (DR) — A posição calculada a partir do último ponto conhecido, do rumo e da velocidade, sem corrigir com nenhuma observação.

Situação / Fix — A posição real, obtida ao cruzar duas ou mais retas de altura.

Glossário náutico (cont.)

SEXTANTE E CORREÇÕES DA MEDIÇÃO

Erro de índice — O erro próprio de cada sextante, que é preciso subtrair (ou somar) a toda altura medida com ele.

Altura do olho — A altura do observador acima do nível do mar; dela depende a correção por depressão do horizonte.

Depressão (dip) — A correção pela altura do olho: quanto mais alto está o observador, mais 'desce' o horizonte visível.

Refração — A curvatura que a luz do astro sofre ao atravessar a atmosfera, que faz com que se veja mais alto do que realmente está.

Paralaxe — A correção pelo facto de se medir a partir da superfície da Terra e não do seu centro (só relevante para o Sol, a Lua e os planetas).

Semidiâmetro / Limbo — Ao medir o Sol ou a Lua com o sextante, toca-se no seu bordo (limbo superior ou inferior), não no centro; o semidiâmetro corrige essa diferença.

RUMO E CORREÇÃO POR VENTO/CORRENTE

Marcação — A direção, medida com uma bússola, até um objeto (um astro, a costa, outro barco).

Rumo verdadeiro — O rumo em relação ao Norte verdadeiro (geográfico), antes de aplicar o desvio da agulha.

Desvio da agulha — O erro próprio da bússola de bordo, diferente em cada rumo, devido ao magnetismo do próprio barco.

Declinação magnética — A diferença entre o Norte verdadeiro e o Norte magnético num local e data concretos (calculada aqui com o modelo WMM).

Abatimento — O desvio lateral que o vento provoca sobre o rumo do barco.

Deriva (por corrente) — O desvio adicional, em rumo e velocidade, causado pela corrente.

Rumo de superfície / Rumo efetivo — O rumo já corrigido por abatimento (de superfície) e depois também pela corrente (efetivo): o que o barco realmente segue sobre o fundo.

TEMPO

UTC — A hora universal, de referência para todos os cálculos astronómicos.

Hora de fuso náutico — A hora local aproximada segundo a longitude ($\text{UTC} \pm \text{um fuso de } 15^\circ$), sem depender de nenhuma base de dados de fusos horários.

Glossário de fórmulas de cálculo

O mesmo glossário integrado na aplicação (Ajuda → Fórmulas de cálculo), com os dados necessários e a fórmula padrão de navegação astronómica para cada cálculo que a ASTROFIX realiza, agrupado por tema.

CORREÇÃO DA ALTURA DO SEXTANTE

Cálculo da depressão do horizonte:

he — altura do olho do observador acima do nível do mar (m)

FÓRMULA:

$$\text{Dip} = 1,76 \times \sqrt{he} \text{ (minutos de arco; he em metros)}$$

Cálculo da refração atmosférica:

Ha — altura aparente do astro, após o erro de índice e a depressão do horizonte (°)

FÓRMULA:

$$R = 0,97127 / \tan(Ha) - 0,00137 / \tan^3(Ha) \text{ (minutos de arco)}$$

A refração é sempre subtraída da altura.

Cálculo do semidiâmetro (Sol e Lua):

- HP — paralaxe horizontal equatorial da Lua, das efemérides (')
- R — distância Terra–Sol em unidades astronómicas, das efemérides

FÓRMULA:

$$\text{SD Lua} = 0,2724 \times \text{HP}$$

$$\text{SD Sol} \approx 16,0' / R$$

Aplica-se apenas ao Sol e à Lua; soma-se com o limbo inferior, subtrai-se com o limbo superior.

Cálculo da paralaxe em altura:

- HP — paralaxe horizontal equatorial do astro, das efemérides (')
- Ha — altura aparente do astro (°)

FÓRMULA:

$$\text{Paralaxe} = \text{HP} \times \cos(Ha)$$

Soma-se à altura. Só relevante para o Sol, a Lua, Vénus e Marte; em estrelas, Júpiter e Saturno é desprezável (< 0,05') e não se aplica.

Cálculo da altura verdadeira (Ho):

- Hs — altura instrumental, lida no sextante (°)
- IC — correção de índice do sextante (°)
- Dip — depressão do horizonte (°)
- R — refração atmosférica (°)

- SD — semidiâmetro, se aplicável (°)
- P — paralaxe em altura, se aplicável (°)

FÓRMULA:

$$Ha' = Hs + IC$$

$$Ha = Ha' - Dip$$

$$Ho = Ha - R \pm SD + P \text{ (+SD limbo inferior, -SD limbo superior)}$$

POSIÇÃO DO ASTRO

Cálculo do GHA de Áries:

Hora UTC exata da medição (TOP)

FÓRMULA:

Obtém-se do tempo sideral aparente de Greenwich (GST) para o instante UTC exato da medição. Não é uma fórmula de uma linha: calcula-se com um desenvolvimento astronómico completo, tal como no Almanaque Náutico anual.

Cálculo do GHA e da declinação do Sol, da Lua e dos planetas:

Hora UTC exata da medição (TOP); data da observação

FÓRMULA:

Derivam-se das efemérides astronómicas do astro para o instante exato da medição, com as mesmas fórmulas de mecânica celeste usadas pelo Almanaque Náutico anual — não se resumem numa fórmula curta.

Cálculo do GHA de uma estrela:

- GHA Áries — ângulo horário de Greenwich de Áries no instante da medição (°)
- SHA — ângulo horário sideral da estrela, catalogado (°)

FÓRMULA:

$$GHA(\text{estrela}) = GHA(\text{Áries}) + SHA(\text{estrela})$$

Cálculo do ângulo horário local (LHA):

- GHA — ângulo horário de Greenwich do astro (°)
- Lon — longitude da posição estimada (° Este +, Oeste -)

FÓRMULA:

$$LHA = GHA + Lon \text{ (Este positivo, Oeste negativo; normalizado entre } 0^\circ \text{ e } 360^\circ)$$

Glossário de fórmulas de cálculo (cont.)

TRIÂNGULO DE POSIÇÃO E RETA DE ALTURA

Cálculo da altura calculada (Hc):

- Lat — latitude da posição estimada (°)
- Dec — declinação do astro (°)
- LHA — ângulo horário local (°)

FÓRMULA:

$$\text{sen}(Hc) = \text{sen}(Lat) \cdot \text{sen}(Dec) + \cos(Lat) \cdot \cos(Dec) \cdot \cos(LHA)$$

Cálculo do azimuth (Zn):

- Lat — latitude da posição estimada (°)
- Dec — declinação do astro (°)
- Hc — altura calculada (°)
- LHA — ângulo horário local (°)

FÓRMULA:

$$\cos(Z) = (\text{sen}(Dec) - \text{sen}(Lat) \cdot \text{sen}(Hc)) / (\cos(Lat) \cdot \cos(Hc))$$

Se $LHA > 180^\circ$, $Z_n = Z$; se $LHA < 180^\circ$, $Z_n = 360^\circ - Z$

Cálculo do intercepto:

- Ho — altura verdadeira, medida e corrigida (°)
- Hc — altura calculada para a posição estimada (°)

FÓRMULA:

$$\text{Intercepto} = (Ho - Hc) \times 60 \text{ (milhas náuticas)}$$

Se $Ho > Hc$, em direção ao astro; se $Ho < Hc$, afastando-se do astro.

Cálculo da posição (FIX) com várias retas de altura — mínimos quadrados:

- Zn i — azimuth de cada reta de altura (°)
- Intercepto i — intercepto de cada reta de altura (milhas náuticas)

FÓRMULA:

Cada reta i fornece uma equação:

$$\cos(Zn_i) \cdot \Delta lat + \text{sen}(Zn_i) \cdot \cos(Lat) \cdot \Delta lon = \text{Intercepto}_i$$

Com 3 ou mais retas, o sistema fica sobredeterminado; a ASTROFIX resolve-o por mínimos quadrados, encontrando o ponto (Δlat , Δlon) que minimiza a soma dos quadrados das distâncias a todas as retas.

RUMO, DERIVA E BÚSSOLA

Cálculo do rumo verdadeiro (Rv):

- Rumo de agulha — rumo lido na agulha do navio (°)

- Desvio — da tabela de desvios, interpolado (° Este +, Oeste -)
- Declinação magnética — do modelo WMM para a posição e data (° Este +, Oeste -)

FÓRMULA:

$R_v = \text{Rumo de agulha} + \text{Desvio} + \text{Declinação magnética}$

Cálculo do abatimento pelo vento (coeficiente K):

- K — coeficiente de abatimento do navio, ajustável em Definições (padrão 5,0)
- Vento — velocidade do vento aparente
- Ângulo relativo — ângulo entre o rumo do navio e a direção do vento
- Velocidade — velocidade do navio

FÓRMULA:

$\text{Abatimento} \approx K \cdot \text{Vento} \cdot \sin(\text{Ângulo relativo}) / \text{Velocidade}$

É uma aproximação: não existe uma fórmula física universal sem calibrar antes o navio em concreto.

Cálculo da deriva pela corrente:

- R_v — rumo verdadeiro do navio (°)
- V_e — velocidade do navio na água
- R_c — direção para onde flui a corrente (°)
- V_c — velocidade da corrente

FÓRMULA:

$V_x = V_e \cdot \sin(R_v) + V_c \cdot \sin(R_c)$

$V_y = V_e \cdot \cos(R_v) + V_c \cdot \cos(R_c)$

$\text{Rumo efetivo} = \text{atan2}(V_x, V_y)$

$\text{Velocidade efetiva} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

Cálculo da reta corrida:

- Velocidade efetiva — resultante de rumo/corrente/abatimento (nós)
- Rumo efetivo — resultante de rumo/corrente/abatimento (°)
- Δt — tempo decorrido entre a medição anterior e a última (horas)

FÓRMULA:

$\text{Distância percorrida} = \text{Velocidade efetiva} \times \Delta t$ (milhas náuticas)

A reta de altura anterior é transportada essa distância na direção do rumo efetivo, até ao instante da última medição.

Cálculo do desvio da agulha (verificação de compasso):

- Z_n — azimuth verdadeiro do astro observado, calculado (°)
- Declinação magnética — do modelo WMM (° Este +, Oeste -)
- Marcação de agulha — marcação ao astro lida na agulha do navio (°)

FÓRMULA:

$\text{Marcação magnética} = Z_n - \text{Declinação magnética}$

$$\text{Desvio} = \text{Marcação magnética} - \text{Marcação de agulha}$$

Glossário de fórmulas de cálculo (cont.)

MAGNETISMO E TEMPO

Cálculo da declinação magnética:

- Lat, Lon — posição estimada (°)
- Data — data da observação
- Coeficientes do modelo WMM (ficheiro WMM.COF, NOAA/NGA)

FÓRMULA:

Avalia-se com o modelo WMM (World Magnetic Model), uma série de harmónicos esféricos de grau e ordem 12 — não se resume numa fórmula curta. Entrada: posição e data. Saída: declinação magnética nesse ponto.

Cálculo da hora do fuso náutico:

Lon — longitude da posição estimada (° Este +, Oeste −)

FÓRMULA:

$\text{Fuso (horas)} = \text{arredondamento}(\text{Lon} / 15^\circ) \text{ (sinal + a Este, - a Oeste)}$

Apêndices

15.1 Astros disponíveis

Sol, Lua, Vénus, Marte, Júpiter, Saturno, e as 58 estrelas de navegação clássicas:

- | | |
|--------------|-------------------|
| · Acamar | · Fomalhaut |
| · Achernar | · Gacrux |
| · Acrux | · Gienah |
| · Adhara | · Hadar |
| · Aldebaran | · Hamal |
| · Alioth | · Kaus Australis |
| · Alkaid | · Kochab |
| · Al Na'ir | · Markab |
| · Alnilam | · Menkar |
| · Alphard | · Menkent |
| · Alphecca | · Miaplacidus |
| · Alpheratz | · Mirfak |
| · Altair | · Nunki |
| · Ankaa | · Peacock |
| · Antares | · Polaris |
| · Arcturus | · Pollux |
| · Atria | · Procyon |
| · Avior | · Rasalhague |
| · Bellatrix | · Regulus |
| · Betelgeuse | · Rigel |
| · Canopus | · Rigil Kentaurus |
| · Capella | · Sabik |
| · Deneb | · Schedar |
| · Denebola | · Shaula |
| · Diphda | · Sirius |
| · Dubhe | · Spica |
| · Elnath | · Suhail |
| · Eltanin | · Vega |
| · Enif | · Zubenelgenubi |

Apêndices (cont.)

15.2 Constelações incluídas

Fichas de constelação disponíveis em «Localizar no céu» (capítulo 6) para as estrelas de navegação:

- Andrómeda
 - Fénix
 - Cassiopeia
 - Baleia (Cetus)
 - Erídano
 - Carneiro (Áries)
 - Perseu
 - Touro
 - Órion
 - Cocheiro (Auriga)
 - Quilha (Carina)
 - Cão Maior (Canis Major)
 - Cão Menor (Canis Minor)
 - Gémeos
 - Vela
 - Hidra
 - Leão
 - Ursa Maior (Ursa Major)
 - Corvo
- Cruzeiro do Sul
 - Virgem
 - Centauro
 - Boieiro (Bootes)
 - Balança (Libra)
 - Ursa Menor (Ursa Minor)
 - Coroa Boreal
 - Escorpião
 - Triângulo Austral
 - Ofiúco
 - Dragão (Draco)
 - Sagitário
 - Lira
 - Águia (Aquila)
 - Pavão (Pavo)
 - Cisne (Cygnus)
 - Pégaso
 - Grou (Grus)
 - Peixe Austral

15.3 Formato dos relatórios PDF

O ASTROFIX gera quatro tipos de documento PDF, todos com o mesmo rodapé («ASTROFIX — RDRP Studio — página X») e calculados com exatamente as mesmas fórmulas que o resto da aplicação:

Documento	Conteúdo	Onde se gera
PDF resumo (diário de bordo)	Posição estimada, configuração, tabela de medições e resultado, numa página compacta.	Resultado / Arquivo
PDF completo (didático)	Desenvolvimento integral passo a passo de cada medição, com fórmulas, triângulo de posição e gráfico final de retas.	Resultado / Arquivo
Página de Almanaque	Tabelas horárias de GHA/Dec, estrelas de navegação, nascer/ocaso/crepúsculos e tabelas de correção clássicas.	Página de Almanaque (Início)



RDRP Studio

O ASTROFIX é uma aplicação da RDRP Studio — desenvolvimento de software independente. Este manual descreve a versão do ASTROFIX em vigor na data de publicação indicada na capa; algumas funções assinaladas como experimentais (captura de hora por voz) podem evoluir em próximas versões.

Toda a redução de observações, o modelo magnético WMM e as efemérides astronómicas são calculados integralmente no dispositivo — o ASTROFIX não se liga a nenhum servidor nem partilha dados com terceiros.